Lista de Exercícios — HTML, DOM e Beautiful Soup

Orientações

- Cada exercício deve ser desenvolvido em uma pasta própria, contendo pelo menos um arquivo index.html e um script Python.
- Antes de executar o script de raspagem, a página deve ser disponibilizada em servidor HTTP local.
- O script Python deve acessar a página usando requests e realizar a análise do HTML com BeautifulSoup.
- Não utilizar sites reais da Internet nesta atividade.

Comando para iniciar o servidor local:

```
python -m http.server --bind 127.0.0.1 8000
```

Exercício 1 — Catálogo de cursos

Parte A — Montagem do HTML

Crie uma página HTML para uma escola fictícia com pelo menos quatro cursos
Cada curso deve possuir nome, área e carga horária
Dentro de cada curso, inclua também uma lista <ul> com três assuntos estudados

Parte B — Script Python de raspagem

Acesse a página pelo servidor local
Localize todos os cursos
Extraia nome, área e carga horária
Percorra a lista de assuntos de cada curso e exiba os três itens de forma organizada

Exercício 2 — Loja de informática

Parte A — Montagem do HTML

Crie uma página com pelo menos cinco produtos
Cada produto deve conter nome, fabricante, categoria, preço e situação de estoque
Use diferentes situações de estoque, como Disponível, Estoque baixo e Indisponível.

Parte B — Script Python de raspagem

Extraia todos os produtos e seus respectivos dados
Apresente os dados de forma organizada
Depois, exiba separadamente apenas os produtos cuja situação seja Disponível

Exercício 3 — Portal de notícias

Parte A — Montagem do HTML

Monte uma página com pelo menos quatro notícias
Cada notícia deve possuir categoria, título, data, resumo e autor
Use elementos HTML diferentes, como <h2>, <p>, para representar as informações.

Parte B — Script Python de raspagem

Extraia todos os campos de cada notícia
Apresente cada notícia em um bloco de saída organizado
Ao final, mostre apenas os títulos das notícias pertencentes a uma categoria escolhida, por exemplo Tecnologia

Exercício 4 — Biblioteca

Parte A — Montagem do HTML

Crie uma página com pelo menos quatro livros
Cada livro deve conter título, autor, ano, gênero, situação de empréstimo e uma lista de palavras-chave
Use situações como Disponível e Emprestado.

Parte B — Script Python de raspagem

Localize cada livro e extraia seus campos
Percorra também os itens da lista de palavras-chave
Apresente separadamente apenas os livros que estejam disponíveis

Exercício 5 — Cardápio por categorias

Parte A — Montagem do HTML

Crie uma página de restaurante organizada em três seções: Pratos, Bebidas e Sobremesas
Cada seção deve possuir vários itens
Cada item deve conter nome, descrição e preço

Parte B — Script Python de raspagem

O programa deve primeiro localizar cada seção do cardápio
Depois, deve percorrer apenas os itens pertencentes àquela seção
A saída deve preservar a organização por categoria, exibindo primeiro a categoria e, abaixo, seus respectivos itens

Exercício 6 — Agenda de eventos

Parte A — Montagem do HTML

Crie uma página com pelo menos cinco eventos
Cada evento deve possuir nome, data, horário, local, palestrante e link para inscrição
Pelo menos um evento deve possuir dois palestrantes representados por elementos separados.

Parte B — Script Python de raspagem

Extraia os dados de todos os eventos.
Extraia também o texto e o href do link de inscrição.
Identifique quais eventos possuem mais de um palestrante e indique essa informação na saída.